

ESTUDO DE CASO · BANCO DE DADOS

Sistema de Assistência Técnica

Scripts SQL de criação, inserção e consulta (SQLite)

Aluno	Arthur Andriolli Hilario
E-mail	arthura.hilario@estudante.ifms.edu.br
Empresa	PantaTEC
SGBD	SQLite (DB Browser for SQLite)
Repositório	https://github.com/ArthurNinja1/Banco_SQL_Assistencia_Tecnica.git

1. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

O modelo possui seis tabelas: cinco entidades (`Cliente`, `Equipamento`, `Tecnico`, `Peca`, `Ordem_Servico`) e a tabela associativa `Os_Peca`, que liga ordens de serviço às peças utilizadas.

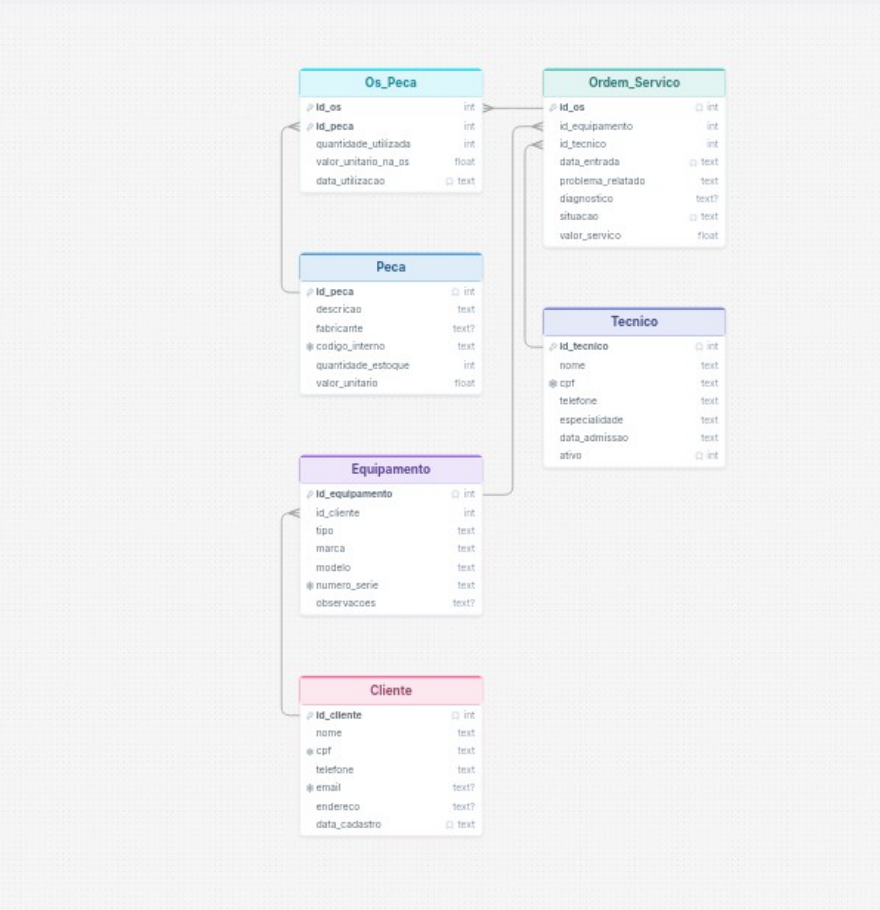


Figura 1 — DER do sistema de assistência técnica

2. Scripts SQL

Scripts usados na construção do banco, na inserção dos dados e nos testes. Os blocos abaixo reproduzem os comandos completos, exatamente como foram executados.

2.1 Configuração inicial e limpeza

`PRAGMA foreign_keys = ON` ativa a verificação de chaves estrangeiras, que o SQLite deixa desligada por padrão. Os `DROP TABLE IF EXISTS` vão das tabelas filhas para as pais, o que permite rodar o script várias vezes sem erro.

criar_banco.sql

```sql
PRAGMA foreign_keys = ON;

DROP TABLE IF EXISTS Os_Peca;
DROP TABLE IF EXISTS Ordem_Servico;
DROP TABLE IF EXISTS Peca;
DROP TABLE IF EXISTS Tecnico;
DROP TABLE IF EXISTS Equipamento;
DROP TABLE IF EXISTS Cliente;
```

2.2 Criar tabelas

As tabelas são criadas das pais para as filhas, para que cada chave estrangeira já encontre a tabela que referencia.

CREATE TABLE Cliente

Guarda os dados de quem leva o equipamento para a assistência. `cpf` e `email` são únicos e `data_cadastro` recebe a data do dia automaticamente.

criar_banco.sql

```sql
CREATE TABLE Cliente (
    id_cliente     INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    nome           TEXT NOT NULL,
    cpf            TEXT NOT NULL UNIQUE,
    telefone       TEXT NOT NULL,
    email          TEXT UNIQUE,
    endereco       TEXT,
    data_cadastro  TEXT NOT NULL DEFAULT (date('now'))
);
```

CREATE TABLE Equipamento

Computadores e notebooks de cada cliente. O `CHECK` restringe `tipo` a dois valores, `numero_serie` é único e `id_cliente` aponta para o dono.

criar_banco.sql

```sql
CREATE TABLE Equipamento (
    id_equipamento INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    id_cliente     INTEGER NOT NULL,
    tipo           TEXT NOT NULL CHECK (tipo IN ('Computador','Notebook')),
    marca          TEXT NOT NULL,
    modelo         TEXT NOT NULL,
    numero_serie   TEXT NOT NULL UNIQUE,
    observacoes    TEXT,
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente(id_cliente)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);
```

CREATE TABLE Tecnico

Funcionários que executam os reparos. `ativo` só aceita 0 ou 1 e vale 1 por padrão.

criar_banco.sql

```sql
CREATE TABLE Tecnico (
    id_tecnico     INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    nome           TEXT NOT NULL,
    cpf            TEXT NOT NULL UNIQUE,
    telefone       TEXT NOT NULL,
    especialidade  TEXT NOT NULL,
    data_admissao  TEXT NOT NULL,
    ativo          INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (ativo IN (0,1))
);
```

CREATE TABLE Peca

Estoque de peças. Estoque e valor não podem ser negativos (`CHECK`) e `codigo_interno` é único.

criar_banco.sql

```sql
CREATE TABLE Peca (
    id_peca            INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    descricao          TEXT NOT NULL,
    fabricante         TEXT,
    codigo_interno     TEXT NOT NULL UNIQUE,
    quantidade_estoque INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (quantidade_estoque >= 0),
    valor_unitario     REAL NOT NULL CHECK (valor_unitario >= 0)
);
```

CREATE TABLE Ordem_Servico

Cada atendimento: liga um equipamento a um técnico, com problema, diagnóstico, situação (lista fechada via `CHECK`) e valor da mão de obra.

criar_banco.sql

```
CREATE TABLE Ordem_Servico (
    id_os             INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    id_equipamento    INTEGER NOT NULL,
    id_tecnico        INTEGER NOT NULL,
    data_entrada      TEXT NOT NULL DEFAULT (date('now')),
    problema_relatado TEXT NOT NULL,
    diagnostico       TEXT,
    situacao          TEXT NOT NULL DEFAULT 'Aberta'
                      CHECK (situacao IN ('Aberta','Em análise','Aguardando peça','Em
   reparo','Concluída','Cancelada')),
    valor_servico     REAL NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (valor_servico >= 0),
    FOREIGN KEY (id_equipamento) REFERENCES Equipamento(id_equipamento)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    FOREIGN KEY (id_tecnico) REFERENCES Tecnico(id_tecnico)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);
```

CREATE TABLE Os_Peca

Tabela associativa que resolve a relação N:N entre OS e peças. Tem chave primária composta e guarda o valor da peça no momento do uso.

criar_banco.sql

```
CREATE TABLE Os_Peca (
    id_os                INTEGER NOT NULL,
    id_peca              INTEGER NOT NULL,
    quantidade_utilizada INTEGER NOT NULL CHECK (quantidade_utilizada > 0),
    valor_unitario_na_os REAL NOT NULL CHECK (valor_unitario_na_os >= 0),
    data_utilizacao      TEXT NOT NULL DEFAULT (date('now')),
    PRIMARY KEY (id_os, id_peca),
    FOREIGN KEY (id_os) REFERENCES Ordem_Servico(id_os)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_peca) REFERENCES Peca(id_peca)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);
```

2.3 Criar registros

Os dados de exemplo seguem a mesma ordem de dependência: primeiro as tabelas independentes, depois as que usam chaves estrangeiras.

Registros de Cliente

inserir_dados.sql

```sql
PRAGMA foreign_keys = ON;

INSERT INTO Cliente (nome, cpf, telefone, email, endereco) VALUES
('Ana Souza',      '111.111.111-11', '(67) 99111-1111', 'ana.souza@email.com',   'Rua das Flores, 100 - Campo Grande/MS'),
('Bruno Lima',     '222.222.222-22', '(67) 99222-2222', 'bruno.lima@email.com',  'Av. Afonso Pena, 2000 - Campo Grande/MS'),
('Carla Mendes',   '333.333.333-33', '(67) 99333-3333', 'carla.mendes@email.com','Rua Bahia, 45 - Campo Grande/MS'),
('Diego Alves',    '444.444.444-44', '(67) 99444-4444', 'diego.alves@email.com', 'Rua 14 de Julho, 780 - Campo Grande/MS'),
('Elisa Prado',    '555.555.555-55', '(67) 99555-5555', 'elisa.prado@email.com', 'Rua Ceará, 330 - Campo Grande/MS');
```

Registros de Equipamento

inserir_dados.sql

```sql
INSERT INTO Equipamento (id_cliente, tipo, marca, modelo, numero_serie, observacoes) VALUES
(1, 'Notebook',   'Dell',   'Inspiron 15',   'SN-DELL-0001', 'Arranhões na tampa'),
(2, 'Computador', 'Positivo','Master D3400',  'SN-POS-0002',  'Sem fonte original'),
(3, 'Notebook',   'Lenovo', 'IdeaPad 3',     'SN-LEN-0003',  'Tela trincada no canto'),
(4, 'Notebook',   'Acer',   'Aspire 5',      'SN-ACE-0004',  NULL),
(1, 'Computador', 'Dell',   'OptiPlex 3080', 'SN-DELL-0005', 'Cliente Ana possui 2 equipamentos');
```

Registros de Tecnico

inserir_dados.sql

```sql
INSERT INTO Tecnico (nome, cpf, telefone, especialidade, data_admissao) VALUES
('Fernando Costa', '666.666.666-66', '(67) 98111-0001', 'Hardware',        '2022-03-10'),
('Gabriela Rocha', '777.777.777-77', '(67) 98111-0002', 'Software/SO',     '2023-07-01'),
('Henrique Dias',  '888.888.888-88', '(67) 98111-0003', 'Redes',           '2021-11-15'),
('Isabela Nunes',  '999.999.999-99', '(67) 98111-0004', 'Telas e Placas',  '2024-02-20'),
('João Pedro',     '123.456.789-00', '(67) 98111-0005', 'Recuperação de dados','2020-05-05');
```

Registros de Peca

inserir_dados.sql

```sql
INSERT INTO Peca (descricao, fabricante, codigo_interno, quantidade_estoque, valor_unitario) VALUES
('SSD 480GB SATA',       'Kingston', 'PC-001', 15,  229.90),
('Memória RAM 8GB DDR4', 'Crucial',  'PC-002', 20,  189.00),
('Bateria Notebook',     'Genérica', 'PC-003',  8,  159.50),
('Tela LCD 15.6"',       'LG',       'PC-004',  4,  449.00),
('Fonte ATX 500W',       'C3Tech',   'PC-005', 10,  179.90);
```

Registros de Ordem_Servico

inserir_dados.sql

```sql
INSERT INTO Ordem_Servico (id_equipamento, id_tecnico, data_entrada, problema_relatado, diagnostico,
   situacao, valor_servico) VALUES
(1, 1, '2026-09-01', 'Notebook lento e travando',        'HD com setores defeituosos',   'Concluída',
   120.00),
(2, 1, '2026-09-03', 'Computador não liga',              'Fonte queimada',               'Concluída',
   80.00),
(3, 4, '2026-09-05', 'Tela quebrada',                    'Troca de display necessária',  'Aguardando
   peça', 150.00),
(4, 2, '2026-09-08', 'Sistema operacional corrompido',   'Reinstalação do Windows',      'Em reparo',
   90.00),
(5, 3, '2026-09-10', 'Sem acesso à rede',                NULL,                           'Aberta',
   0.00);
```

Registros de Os_Peca

inserir_dados.sql

```sql
INSERT INTO Os_Peca (id_os, id_peca, quantidade_utilizada, valor_unitario_na_os, data_utilizacao)
   VALUES
(1, 1, 1, 229.90, '2026-09-02'),
(1, 2, 1, 189.00, '2026-09-02'),
(2, 5, 1, 179.90, '2026-09-04'),
(3, 4, 1, 449.00, '2026-09-06'),
(4, 1, 1, 229.90, '2026-09-09'),
(4, 2, 2, 189.00, '2026-09-09');
```

2.4 Consultas de teste

Cada consulta valida uma parte do modelo com `JOIN`. A última calcula o total de cada OS somando o serviço às peças usadas.

Equipamentos de cada cliente

teste_dados.sql

```sql
-- Equipamento do cliente
SELECT e.id_equipamento, e.tipo, e.marca, e.modelo, c.nome AS proprietario
FROM Equipamento e
JOIN Cliente c ON c.id_cliente = e.id_cliente;
```

RESULTADO

id_equipamento	tipo	marca	modelo	proprietario
1	Notebook	Dell	Inspiron 15	Ana Souza
2	Computador	Positivo	Master D3400	Bruno Lima
3	Notebook	Lenovo	IdeaPad 3	Carla Mendes
4	Notebook	Acer	Aspire 5	Diego Alves
5	Computador	Dell	OptiPlex 3080	Ana Souza

Ordens de serviço e seus equipamentos

teste_dados.sql

```sql
-- ordem de serviço
SELECT os.id_os, os.data_entrada, e.tipo, e.marca, e.modelo
FROM Ordem_Servico os
JOIN Equipamento e ON e.id_equipamento = os.id_equipamento;
```

RESULTADO

id_os	data_entrada	tipo	marca	modelo
1	2026-09-01	Notebook	Dell	Inspiron 15
2	2026-09-03	Computador	Positivo	Master D3400
3	2026-09-05	Notebook	Lenovo	IdeaPad 3
4	2026-09-08	Notebook	Acer	Aspire 5
5	2026-09-10	Computador	Dell	OptiPlex 3080

Técnico responsável por cada OS

teste_dados.sql

```sql
-- Técnico responsável cada OS
SELECT os.id_os, os.situacao, t.nome AS tecnico
FROM Ordem_Servico os
JOIN Tecnico t ON t.id_tecnico = os.id_tecnico;
```

RESULTADO

id_os	situacao	tecnico
1	Concluída	Fernando Costa
2	Concluída	Fernando Costa
3	Aguardando peça	Isabela Nunes
4	Em reparo	Gabriela Rocha
5	Aberta	Henrique Dias

Visão completa da OS

teste_dados.sql

```sql
-- Visão completa
SELECT os.id_os, c.nome AS cliente, e.marca || ' ' || e.modelo AS equipamento,
       t.nome AS tecnico, os.problema_relatado, os.situacao, os.valor_servico
FROM Ordem_Servico os
JOIN Equipamento e ON e.id_equipamento = os.id_equipamento
JOIN Cliente c     ON c.id_cliente     = e.id_cliente
JOIN Tecnico t     ON t.id_tecnico     = os.id_tecnico;
```

RESULTADO

id_os	cliente	equipamento	tecnico	problema_relatado	situacao	valor_servico
1	Ana Souza	Dell Inspiron 15	Fernando Costa	Notebook lento e travando	Concluída	120.00
2	Bruno Lima	Positivo Master D3400	Fernando Costa	Computador não liga	Concluída	80.00
3	Carla Mendes	Lenovo IdeaPad 3	Isabela Nunes	Tela quebrada	Aguardando peça	150.00
4	Diego Alves	Acer Aspire 5	Gabriela Rocha	Sistema operacional corrompido	Em reparo	90.00
5	Ana Souza	Dell OptiPlex 3080	Henrique Dias	Sem acesso à rede	Aberta	0.00

Peças usadas por OS

teste_dados.sql

```sql
-- Pecas usadas por OS
SELECT os.id_os, p.descricao, op.quantidade_utilizada,
       op.valor_unitario_na_os * op.quantidade_utilizada AS subtotal
FROM Os_Peca op
JOIN Ordem_Servico os ON os.id_os = op.id_os
JOIN Peca p           ON p.id_peca = op.id_peca
ORDER BY os.id_os;
```

RESULTADO

id_os	descricao	quantidade_utilizada	subtotal
1	SSD 480GB SATA	1	229.90
1	Memória RAM 8GB DDR4	1	189.00
2	Fonte ATX 500W	1	179.90
3	Tela LCD 15.6"	1	449.00
4	SSD 480GB SATA	1	229.90
4	Memória RAM 8GB DDR4	2	378.00

Total de cada OS

teste_dados.sql

```sql
-- Total de cada OS
SELECT os.id_os, os.valor_servico,
       COALESCE(SUM(op.quantidade_utilizada * op.valor_unitario_na_os),0) AS total_pecas,
       os.valor_servico + COALESCE(SUM(op.quantidade_utilizada * op.valor_unitario_na_os),0) AS
   total_os
FROM Ordem_Servico os
LEFT JOIN Os_Peca op ON op.id_os = os.id_os
GROUP BY os.id_os;
```

RESULTADO

id_os	valor_servico	total_pecas	total_os
1	120.00	418.90	538.90
2	80.00	179.90	259.90
3	150.00	449.00	599.00
4	90.00	607.90	697.90
5	0.00	0.00	0.00

3. Tabelas relacionadas

Como as tabelas se conectam e o que cada relação representa no negócio.

Relação	Cardinalidade	Explicação
Cliente — Equipamento	1:N	Um cliente pode ter vários equipamentos (a Ana Souza tem um notebook e um computador). Cada equipamento pertence a um único cliente.
Equipamento — Ordem_Servico	1:N	Um equipamento pode passar por várias ordens de serviço ao longo do tempo. Cada OS trata de um único equipamento.
Tecnico — Ordem_Servico	1:N	Um técnico atende várias OS. Cada OS tem um técnico responsável.
Ordem_Servico — Peca	N:N (via `Os_Peca`)	Uma OS pode usar várias peças e uma peça pode aparecer em várias OS (a peça 1 foi usada nas OS 1 e 4). A tabela `Os_Peca` guarda a quantidade e o valor de cada uso.

4. Chaves primárias e estrangeiras

Cada tabela usa uma chave artificial numérica (`INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT`) em vez de dados como CPF ou e-mail, que podem mudar. Esses campos continuam protegidos por `UNIQUE`.

Tabela	Chave	Justificativa
Cliente	`id_cliente` (PK)	Identifica o cliente de forma estável; CPF e e-mail ficam como `UNIQUE`.
Equipamento	`id_equipamento` (PK) · `id_cliente` (FK)	A FK liga o equipamento ao dono. `ON DELETE RESTRICT` impede apagar um cliente que ainda tem equipamentos; `ON UPDATE CASCADE` propaga mudanças de id.
Tecnico	`id_tecnico` (PK)	Identifica o técnico sem depender do CPF.
Peca	`id_peca` (PK)	Identifica a peça; `codigo_interno` é único para o controle de estoque.
Ordem_Servico	`id_os` (PK) · `id_equipamento` (FK) · `id_tecnico` (FK)	As duas FKs garantem que toda OS tenha equipamento e técnico existentes. `RESTRICT` preserva o histórico: não dá para apagar um técnico ou equipamento que já tem OS.
Os_Peca	(`id_os`, `id_peca`) (PK composta) · `id_os` (FK) · `id_peca` (FK)	A chave composta impede a mesma peça duas vezes na mesma OS. `ON DELETE CASCADE` em `id_os` apaga os itens junto com a OS; `RESTRICT` em `id_peca` protege peças já utilizadas.

Outras restrições de integridade

Restrição	Onde é usada
`UNIQUE`	`cpf` (Cliente, Tecnico), `email` (Cliente), `numero_serie` (Equipamento), `codigo_interno` (Peca)

Restrição	Onde é usada
CHECK	`tipo`, `ativo`, `situacao`, `quantidade_estoque >= 0`, `valor_unitario >= 0`, `valor_servico >= 0`, `quantidade_utilizada > 0`
DEFAULT	`data_cadastro`, `data_entrada` e `data_utilizacao` (data atual), `ativo = 1`, `quantidade_estoque = 0`, `situacao = 'Aberta'`, `valor_servico = 0`